Solución de la pregunta 10

CÁLCULO 1 · TEOREMA DEL CAMBIO NETO

Una población crece a razón $P'(t) = 50 + 6t$ individuos por año. ¿En cuánto aumenta entre $t = 0$ y $t = 10$?

A) 110 individuos

B) 1 100 individuos

C) 800 individuos

D) 500 individuos

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Cambio

$$P(10) - P(0) = \int_0^{10} (50 + 6t)\, dt.$$

2 Antiderivada

$50t + 3t^2$.

3 Evalúa

$500 + 300 = 800$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la tasa en $t = 10$.

B) Usa $6t^2$ como antiderivada de $6t$.

D) Olvida el término $6t$.

Idea clave. No necesitas P(0) para calcular cuánto cambia P.